

Memorial de Cálculo — Display Automático M (Redbox)

M2 Flex Soluções Visuais Ltda. · Análise de custo e coerência de preço de venda
Documento para validação interna · Time de Orçamento e Gerência Comercial

1. Premissas do cálculo

Este memorial calcula o **custo industrial real** do Display Automático M a partir dos insumos, equipamentos e mão de obra da M2, sem partir da tabela de preço atual. O objetivo é validar se a tabela de venda vigente tem coerência com o custo real. A faca não entra no custo: é permanente e já foi amortizada em produções anteriores. Os valores marcados como estimados devem ser confirmados pelo time.

Parâmetro	Valor adotado	Origem
Quantidade do pedido	100 unidades	Base de cálculo
Dólar	R\$ 5,80	Cotação do dia (editável)
Dimensões	40 × 40 × 160 cm · 4 prateleiras	Gabarito Redbox Total
Corrugado	R\$ 7,60/kg — Paraibuna	Informado
Papel cartão 230g e 190g	R\$ 9,00/kg — VH Paper (Klabin)	Informado / 190g estimado
Tinta Nozomi	US\$ 79/litro · 6 ml/m²	Informado
Cola hotmelt	R\$ 30,00/kg · 12 g/m² (estimado)	Preço informado / consumo estimado
Clique plástico	R\$ 0,55/par · 6 pares/display	Informado
Faca	NÃO incluída no custo	Já amortizada — mesma faca permanente
Caixa de transporte	R\$ 12,63/un (produção interna)	Calculada — riscador + montagem M2
Encargos CLT	70% sobre salário	Provisório
Aproveitamento de bobina	85% (estimado)	A confirmar

2. Estrutura de peças do display

Mapeamento por componente, material e área (extraído dos gabaritos Redbox).

Peça	Papelão	Acoplagem	Qtd
Costas (corpo)	Onda B branco/pardo	Cartão 230g frente	1
Laterais esq. + dir.	Onda B pardo/pardo	Cartão 230g frente	2
Prateleiras	Onda B	Cartão 230g face cima	4
Frentes de prateleira	Onda E	Cartão 190g um lado	4
Triângulos (sob prateleira)	Onda E	Cartão 190g	4
Testeira (frente+verso)	Onda E	Cartão 230g	1
Base / rodapé	Onda E	Cartão 230g	1

Áreas calculadas por display: corrugado onda B = 2,69 m² · onda E = 1,02 m² · cartão 230g = 3,22 m² · cartão 190g = 0,48 m²
· total impresso = 3,70 m² · 17 peças acopladas.

3. Memorial de custo — sem faca, caixa interna (100 unidades · dólar R\$ 5,80)

Item de custo	Total (100 un)	Unitário
Corrugado Paraibuna (onda B + E)	R\$ 1.134,62	R\$ 11,35
Papel cartão 230g + 190g (VH Paper)	R\$ 881,70	R\$ 8,82
Tinta Nozomi	R\$ 1.018,30	R\$ 10,18
Hora-máquina Nozomi	R\$ 31,60	R\$ 0,32
Cola hotmelt (acoplagem)	R\$ 133,34	R\$ 1,33
Cliques plásticos (6 pares)	R\$ 330,00	R\$ 3,30
Mão de obra acoplagem	R\$ 54,73	R\$ 0,55
Corte e vinco a jato	R\$ 91,22	R\$ 0,91
Caixa de transporte (produção interna)	R\$ 1.263,00	R\$ 12,63
CUSTO INDUSTRIAL	R\$ 4.938,53	R\$ 49,39

4. Formação do preço de venda

Componente	Percentual	Valor (100 un)
Custo industrial	—	R\$ 4.938,53
Comissão	5%	R\$ 246,93
Custo financeiro	1,8%	R\$ 88,89
Lucro	30%	R\$ 1.582,31
Imposto	9%	R\$ 617,10
PREÇO DE VENDA TOTAL		R\$ 7.473,75
PREÇO DE VENDA UNITÁRIO		R\$ 74,74

5. Comparativo com a tabela de preço atual

Tabela vigente da M2 (Display Automático M, 100% personalizado) versus o custo real calculado, já com a caixa de transporte produzida internamente (R\$ 12,63). Sem a faca no custo, o custo industrial é o mesmo em qualquer quantidade (R\$ 49,39/un), com margem estável e elevada em todas as faixas.

Faixa de quantidade	Tabela atual	Custo industrial/un	Margem bruta	Avaliação
1 a 10 un	R\$ 349,90	R\$ 49,39	85,9%	Excelente
11 a 30 un	R\$ 319,90	R\$ 49,39	84,6%	Excelente
31 a 50 un	R\$ 309,90	R\$ 49,39	84,1%	Excelente
Acima de 50 un	R\$ 299,90	R\$ 49,39	83,5%	Excelente

A faca não está no custo: é a mesma ferramenta permanente, já amortizada em produções anteriores. A caixa de transporte agora é produzida internamente no riscador da M2, reduzindo o custo de R\$ 15,00 (terceirizada) para R\$ 12,63 por unidade.

6. Conclusões e pontos de atenção

6.1 A tabela tem coerência e folga

Sobre um custo industrial de R\$ 51,76, a tabela vigente gera margem bruta entre 82,7% e 85,2% em todas as faixas. A tabela é segura, lucrativa e dá espaço para competir em preço ou absorver variações de dólar e matéria-prima sem comprometer a rentabilidade.

6.2 Caixa de transporte agora produzida internamente

A produção interna da caixa no riscador da M2 reduz o custo de R\$ 15,00 (terceirizada) para R\$ 12,63 por unidade do Automático M — economia de R\$ 2,37/caixa (16%). O custo da caixa é quase todo papelão; a mão de obra de riscador e montagem soma menos de R\$ 0,30/caixa, pois a faca está amortizada e o riscador roda 600 folhas/h. Para as caixas menores (linha Flash), a economia interna chega a quase 50%.

Caixa	Folha	Custo interno	Terceirizada	Economia
Automático M	2,27×1,50 m	R\$ 12,63	R\$ 15,00	16%
Flash	1,77×1,18 m	R\$ 7,90	R\$ 15,00	47%
Flash Farmácia	1,63×1,18 m	R\$ 7,30	R\$ 15,00	51%

6.3 Maiores custos variáveis

Corrugado (R\$ 11,35/un), tinta Nozomi (R\$ 10,18/un) e cartão (R\$ 8,82/un) somam R\$ 30,35/un — 87% do custo de material. São os pontos de maior alavancagem para negociação com Paraibuna e VH Paper.

7. Itens para o time validar

- Consumo real de cola por m² (adotado 12 g/m²) — confirmar com a linha CNC Fênix.
- Aproveitamento real de chapa de cartão e corrugado (adotado 85%) — confirmar com projetos/ArtiosCAD.
- Número de peças por chapa no corte-vinco (adotado 2) — confirmar com engenharia.
- Preço e fornecedor do papel cartão 190g (adotado igual ao 230g — R\$ 9,00/kg).
- Encargos CLT reais sobre salário (adotado 70% provisório).
- Caixa interna: confirmar onda do papelão (adotado B), perda de aparas (10%) e cola por caixa (3 g/m linear).
- Confirmar se a folha de 2,27×1,50m sai inteira ou unindo 2 pedaços no riscador de 2,50m.

Documento gerado para validação interna da M2 Flex. Os valores são estimativas técnicas baseadas nos dados informados e devem ser confirmados antes da adoção definitiva. Próximo passo: após validação pelo time de orçamento e gerência comercial, este modelo será disponibilizado em versão web para cálculo automático pela equipe.